humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

# PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2025

**Observações:** Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

**Questão 01**

a) Ligação iônica. (1 ponto)

Piramidal trigonal. (1 ponto)

b) $Ca_3P_2\ (s) + 6H_2O\ (\ell) \rightarrow 2PH_3\ (g) + 3Ca(OH)_2\ (s)$ (1 ponto)

182 g de $Ca_3P_2$ (s) ----- 2 · 25 L de $PH_3$ (*g*)
36,4 g ----- V ⇒ V = 1820 / 182 ⇒ V = 10 L de fosfina. (1ponto)

**Questão 02**

a) Amina. (1 ponto)

C: 6 · 6 = 36
H: 1 · 13 = 13
N: 7 · 1 = 7
O: 8 · 2 = 16
Total de elétrons: 36 + 13 + 7 + 16 = 72. (1 ponto)

b) Isomeria de posição. (1 ponto)

O grupo carboxílico presente na molécula do composto 1 é doadora de ions $H^+$, e o grupo amino presente também nessa molécula tem um par de elétrons livres, podendo receber esses ions livres $H^+$, conferindo, assim, à molécula do composto 1, um caráter anfótero. (1 ponto)

ou

Segundo o conceito de Brönsted-Lowry o composto 1 é anfótero, pois o seu grupo –COOH pode doar um grupo $H^+$ para uma base, se comportando como um ácido de Bronsted-Lowry, e o grupo $–NH_2$ pode receber um grupo $H^+$, doado por um ácido de Bronsted-Lowry, se comportando como uma base de Bronsted-Lowry. (1 ponto)

Não foi aceita: resposta que apenas citava o conceito de ácido-base de Bronsted-Lowry sem relacionar ao composto indicado, conforme solicitado na questão.

**Questão 03**

a) Análise ou Pirólise ou Decomposição. (1 ponto)

1 mol de $NH_3$ ----- $6 \times 10^{23}$ moléculas
6 mol ----- x ⇒ $x = 36 \times 10^{23} = 3{,}6 \times 10^{24}$ moléculas de $NH_3$. (1 ponto)

b) O aumento na temperatura do forno aumenta a energia cinética das partículas do bicarbonato de amônio, aumentando a quantidade de choques efetivos e, consequentemente a velocidade de liberação dos gases formados na reação será maior. (1 ponto)

22,4 L de $C_4H_{10}$ ----- 4 · 44 g de $CO_2$
112 $L \cdot h^{-1}$ ----- x ⇒ x = 112 · 176 / 22,4 ⇒ x = 880 $g \cdot h^{-1}$ (1 ponto)

**Questão 04**

a) Oxigênio de maior energia de ionização: $_8O$: K = 2; L = 6. (1 ponto)
Obs.: considerou-se a distribuição por subníveis de energia.

$C \equiv O$ ou $C \rightleftharpoons O$ (1 ponto)

b) $K_p = \frac{PO2}{PCo}$ (1 ponto)

Considerando o equilíbrio químico mencionado para aumentar a concentração de hemoglobina ligada ao gás oxigênio [Hm·$O_2$] e reduzir a concentração de hemoglobina ligada ao monóxido de carbono [Hm·CO], deve-se aumentar a concentração de gás oxigênio [$O_2$] nos produtos deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes, para a esquerda. (1 ponto)

Considerou-se como resposta: Para diminuir a concentração do [Hm.CO], deve-se aumentar a concentração de gás oxigênio [$O_2$].

**Questão 05**

a) Reino Monera. (1 ponto)

Proteína. (1 ponto)

Foram aceitas: aminoácido; fosfolipídio.

b) Leguminosas. (1 ponto)

Porque as leguminosas possuem em seus nódulos bactérias fixadoras de nitrogênio que enriquecem e aumentam a fertilidade do solo com compostos nitrogenados. (1 ponto)

**Questão 06**

a) As tartarugas vivem no hábitat marinho/oceano. (1 ponto)

Não foi aceita: somente aquático, porque sugere água doce, local onde são encontrados cágados.

Defesa contra predadores. (1 ponto)

Foram aceitas: proteção corporal/dos órgãos; sustentação do corpo.

Não foi aceita: evitar a desidratação porque o animal é aquático.

b) Âmnio. (1 ponto)

O âmnio produz o líquido amniótico, que evita a desidratação e reduz impactos mecânicos do embrião. (1 ponto)

Não foi aceita: somente líquido amniótico, tem que citar o nome do anexo embrionário âmnio.

**Questão 07**

a) Tecido muscular liso. (1 ponto)

Tecido muscular cardíaco. (1 ponto)

b) Ocorre a fermentação lática. (1 ponto)

Os filamentos de actina deslizam-se sobre os filamentos de miosina, provocando o encurtamento do sarcômero. (1 ponto)

Foi aceita: Interação dos filamentos actina e miosina gerando a contração da fibra muscular.

**Questão 08**

a) A replicação (ou duplicação) do DNA. (1 ponto)

Na fase S. (1 ponto)

b) Porque em cada molécula de DNA sintetizada há uma fita original e uma fita nova. (1 ponto)

3'TATGGCTTT5' (1 ponto)

Não foi aceita: sem os números 3 e 5 na resposta.